TC-BCG
Travaux Dirigés
Série N°3 (Liaisons Chimiques)

Exercice 1

1) Représenter selon le modèle de Lewis, les éléments du tableau périodique suivants : H, Li, Be, C, N,O, F, Ne, Al, P, S et Cl.
2) Donner la notation de Lewis des molécules et ions suivants : H_2 ; Cl_2 ; H_3O^+ ; NH_3 ; NH_4^+ ; CH_4 ; SF_4 ; PCl_3 ; NCl_3 ; HCN
3) Quels sont parmi ces composés ceux qui respectent la règle de l'Octet ?

Exercice 2

1) Donner le diagramme énergétique des orbitales moléculaires (OM) de la molécule de O_2.
2) Déduire les configurations électroniques de la molécule O_2 et de l'ion O_2^+ et leurs propriétés magnétiques.
3) Comparer la stabilité des espèces chimiques O_2 et O_2^+ en justifiant vos réponses.

Exercice 3

1) Donner le diagramme énergétique des orbitales moléculaires (OM) de la molécule de CN. Déduire la configuration électronique de CN et CN-
2) Déterminer les propriétés magnétiques de la molécule CN et de l'ion CN-. Justifier.
3) Classer la stabilité, l'énergie de dissociation de la liaison et la longueur de liaison de ces deux espèces. Justifier.

Données : C (Z=6), N (Z= 7)

Exercice 4

Donner l'état d'hybridation des atomes de carbone, d'azote, d'aluminium et d'oxygène dans les molécules suivantes et préciser le type de recouvrement.

a) CH_2=CH–CH_3 **b)** CH_3-NH_2

c) CH_2=NH **d)** CH_2=CH–$\underline{O}$–H **e)** CH_3–C≡C–H

Exercice 5

1) Définir brièvement la théorie de Gillespie (VSEPR)
2) A l'aide de cette théorie Préciser le type et la géométrie des molécules suivantes :
   a) CH_4 , **b)** NH_3 , **c)** H_2O , **d)** $AlCl_3$; **e)** $BeCl_2$ et **f)** CO_2
3) Donner une représentation schématique de ces molécules et déduire le type de liaison
4) Soit un atome A lié à n atomes et ayant m doublets libres.

   Donner l'état d'hybridation de l'atome central A quand :

   a) n+m = 4 b) n+m = 3 c) n+m = 2
5) Déduire le type d'hybridation de l'atome central pour chaque molécule.

   a) CH_4 , b) NH_3 , c) H_2O , d) $AlCl_3$; e) $BeCl_2$; f) CO_2

Exercice 6

1) Sachant que l'électronégativité des atomes H, Cl, F et K est :

   $\chi_H = 2,2$; $\chi_{Cl} = 3,2$; $\chi_F = 4$; $\chi_K = 0,81$

Prévoir le caractère principal (ionique, polaire, covalent) des liaisons dans les molécules suivantes : K-F ; K-Cl ; H-Cl et H-H.

2) L'oxyde de magnésium MgO cristallise dans une structure de type NaCl
   a) Représenter la maille élémentaire de MgO et déterminer le nombre d'anions et le nombre de cations par maille. En déduire le nombre de MgO par maille.
   b) En utilisant le cycle de Born-Haber, calculer à partir des données thermodynamiques ci dessous, l'enthalpie de cristallisation ΔcrisH° de ce cristal en kj.mol-1

Données thermodynamiques :

Enthalpie standard de sublimation de Magnésium : ΔsubH° (Mg) = 130 Kj.mol-1

Enthalpie standard de dissociation de la liaison d' O2 : ΔdisH° (O2) = 498,7 Kj.mol-1

Energie d'ionisation Magnésium est : Δion I H° (Mg) = 2188 Kj.mol-1

Affinité électronique d'oxygène est : Δaff IH° (O) = 703 Kj.mol-1

Enthalpie standard de formation de MgO(s) est : ΔHf°(MgO)s = -602 Kj.mol-1

Correction de la série N°3

Exercice 1

1) Représenter selon le modèle de Lewis

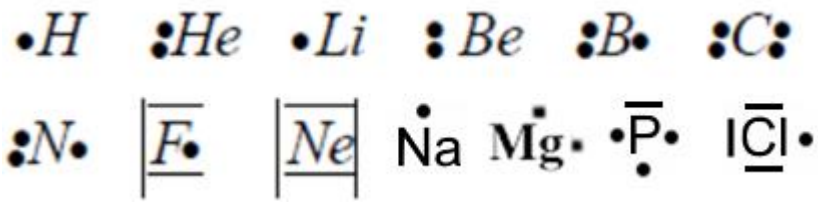
H (Z = 1) : $1s^1$ Li (Z = 3) : $1s^2\ 2s^1$ Be (Z = 4) : $1s^2\ 2s^2$

B (Z = 5) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$ C (Z = 6) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ N (Z = 7) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

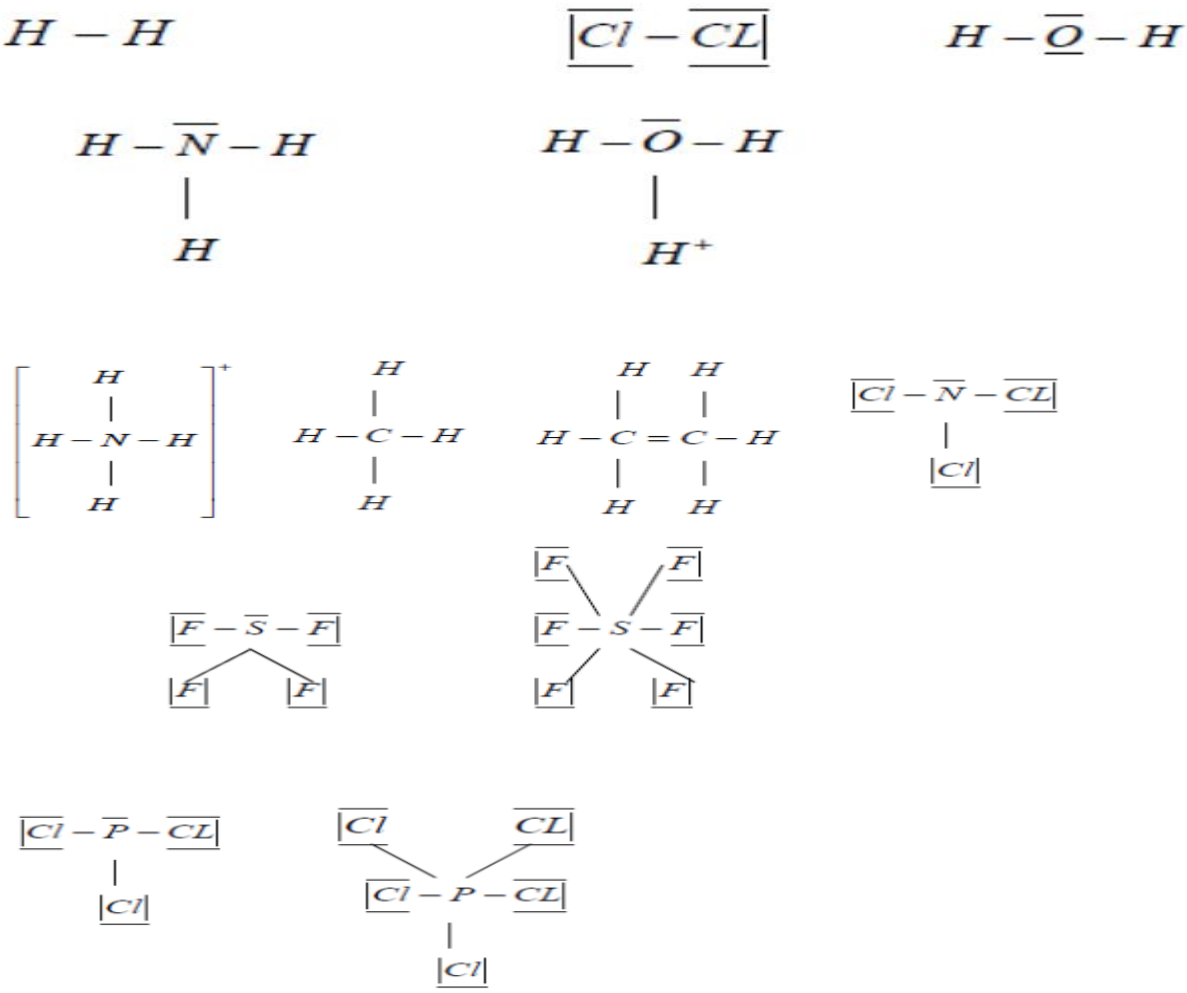
F (Z = 9) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ Ne (Z = 10) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ Na (Z=11) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

Mg(Z=12) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ Al(Z=13) :$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

P (Z=15) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ Cl (Z=17) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$



2)Notation de Lewis des molécules et ions suivants :



3) Règle de l'Octet : Les atomes caractérisés par Z > 4 tendent à posséder 8électrons sur leur couche périphérique afin d'acquérir un état stable.

Limite du modèle de l'octet

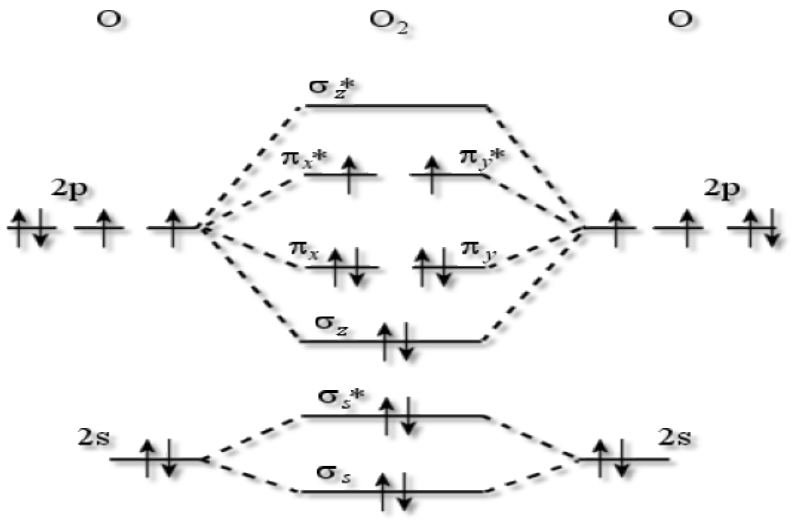
- La règle de l'octet ne s'applique strictement qu'aux atomes C, N, O et F de la 2ème période du tableau périodique.
- Ces atomes ne peuvent posséder que huit électrons au maximum sur leur couche périphérique (couche de valence).

Par contre, un atome peut posséder :Soit moins de huit électrons autour de lui : c'est le cas du bore

Les composés qui ne respectent pas la règle de l'Octet sont : **SF_4 ; SF_6 ; PCl_5**

Exercice 2

1. Diagramme énergétique des orbitales moléculaires (OM) de la molécule homonucléaire de O_2 : O (Z = 8 > 7): $1s^2\ 2s^2 2p^4$



2. Pour O_2 $\sigma_s^2\ \sigma_s^{*2}\ \sigma_z^2\ \pi_x^2\ \pi_y^2\ \pi_x^{*1}\ \pi_y^{*1}$

- Pour l'ion O_2^+ $\sigma_s^2\ \sigma_s^{*2}\ \sigma_z^2\ \pi_x^2\ \pi_y^2\ \pi_x^{*1}$
- Propriétés magnétiques de O_2: deux électrons célibataires ⇨ la molécule est Paramagnétique.
- Propriétés magnétiques de O_2^+ : un électron célibataire ⇨ la molécule Paramagnétique.

3. L'ordre de liaison : O.L (O_2) = ½(8 – 4) = 2

OL (O2+) = ½(8-3) = 2,5 OL (O_2^+) > OL(O_2)

Lorsque l'ordre de liaison augmente, la longueur de liaison diminue la stabilité augmente

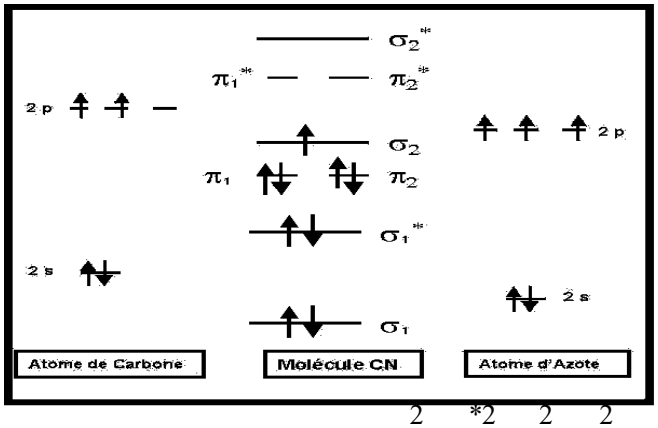
O_2^+ plus stable que O_2.

Exercice 3

1)Diagramme énergétique des orbitales moléculaires (OM) de la molécule hétéronucléaire de CN:

N (Z = 7): $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ C (Z = 6): $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

L'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome de carbone. Les valeurs des énergies des orbitales atomiques de l'azote sont donc plus faibles que celles du carbone.



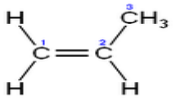
La structure électronique de la molécule CN est : $\sigma_s^2\ \sigma_s^{*2}\ \pi_x^2\ \pi_y^2\ \sigma_z^1$

2. La présence d'électron célibataire sur les orbitales moléculaires de CN rend cette molécule paramagnétique.
3. OL(CN) = ½(7-2) = 2,5
4. La structure électronique de la molécule CN^- est : $\sigma_s^2\ \sigma_s^{*2}\ \pi_x^2\ \pi_y^2\ \sigma_z^2$
5. OL (CN^-) = ½(8-2) = 3

OL(CN) < OL(CN^-) donc ΔHd(CN) < ΔHd (CN^-) ; CN est moins stable que CN^-

la longueur de liaison de CN > la longueur de liaison de CN^- ;CN est moins stable que CN^-

Exercice 4



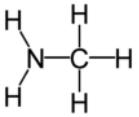
a) ***Propène*** **: $CH_3 - CH = CH_2$**

C_1 : 3 liaisons covalentes simples σ et une liaison π : Donc c'est le type $AX_3 \Rightarrow sp^2$

C_2 : 3 liaisons covalentes simples σ et une liaison π : Donc c'est le type $AX_3 \Rightarrow sp^2$

C_3 : 4 liaisons covalentes simples σ :Donc c'est le type $AX_4 \Rightarrow sp^3$

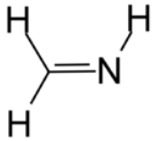
b) Méthanamine $CH_3 - NH_2$



C : 4 liaisons covalentes σ : $\in AX_4 \Rightarrow sp^3$

N : 3 liaisons covalentes simples σ et 1 doublet non liant $\in AX_3E_1 \Rightarrow sp^3$

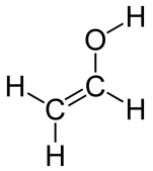
c) **Méthanimine $CH_2 = \overline{N} - H$**



C : 3 liaisons covalentes σ et 1 liaison π $\in AX_3 \Rightarrow sp^2$

N : 2 liaisons covalentes σ, 1 liaison π et 1 doublet non liant $\in AX_2E_1 \Rightarrow sp^2$

d) **Éthénol** $CH_2 = CH - \ddot{O} - H$

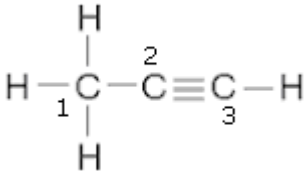


C_1 : 3 liaisons covalentes σ et 1 liaison π $\in AX_3 \Rightarrow sp^2$

C_2 : 3 liaisons covalentes σ et 1 liaison π $\in AX_3 \Rightarrow sp^2$

O : 2 liaisons covalentes simples σ et 2 doublets non liants $\in AX_2E_2 \Rightarrow sp^3$: forme en V.

e) **C_3H_4: propyne** $CH_3 - C \equiv C - H$



C_1 : 4 liaisons covalentes σ $\in AX_4 \Rightarrow sp^3$

C_2 : 2 liaisons covalentes σ et 2 liaisons π $\in AX_2 \Rightarrow sp$

C_3 : 2 liaisons covalentes σ et 2 liaisons π $\in AX_2 \Rightarrow sp$

Exercice5

1) Soit une molécule de type AX_nE_m avec :

A : atome central,

n : nombre d'atomes liés à l'atome A,

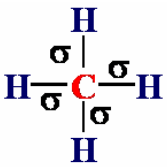
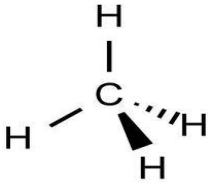
m : nombre de doublets libres et d'électrons célibataires sur l'atome central A..

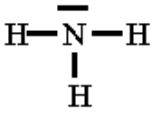
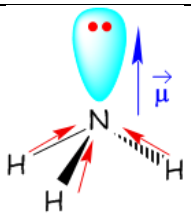
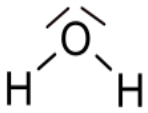
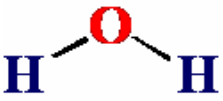
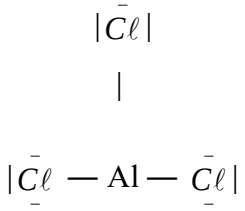
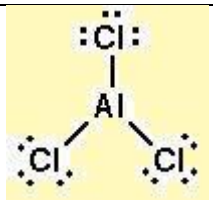
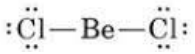
Cette théorie permet de prévoir la géométrie des molécules.

L'atome central A est entouré de n atomes voisins X (n doublets liant et m doublet non liants).

- Les doublets liants et non liants d'un atome central se disposent dans l'espace de façon à être les plus éloignés possibles les uns des autres afin de minimiser l'énergie de répulsion.
- Une paire libre ou une liaison multiple occupe plus d'espace qu'une paire liante.
- Plus les électronégativités des atomes liés sont élevées, plus les angles de liaison entre deux paires liantes diminuent.
- Les liaisons multiples comptent pour une unité dans le calcul de n.
- Plus l'atome central est électronégatif, plus les angles de liaison sont grands.

2,3) Préciser le type et la géométrie des molécules suivantes :

Edifice	N_{ev}	N_d	Schéma de Lewis	n	m	p = n+ m	Type	Figure Géométrique	Type d'hybridation & caractéristiques
CH_4	8	4		4	0	4	AX_4	 Tétraèdre régulier	sp^3 $\alpha = 109°28'$ $d_{C-H} = 1{,}1$ Å

NH_3	8	4		3	1	4	AX_3E	 pyramide à base triangulaire	sp^3 $\alpha = 107°6'$ $d_{N-H} = 1{,}02$Å
H_2O	8	4		2	2	4	AX_2E_2	 Forme en V(coudée)	sp^3 $\alpha = 104°5'$ $d_{O-H} = 0{,}96$Å
$AlC\ell_3$	24	12		3	0	3	AX_3	 triangle équilatéral	sp^2 $\alpha = 120°$ $d_{Be-Cl} = 2{,}28$ Å
$BeC\ell_2$	16	8		2	0	2	AX_2		sp pour Be $\alpha = 180°$ $d_{Be-Cl} = 1{,}17$ Å

EXERCICE 6

1)Le pourcentage d'ionicité est fortement lié à la différence d'électronégativité des deux atomes:

- $\Delta\chi < 0{,}5$: Caractère covalente
- $0{,}5 < \Delta\chi < 1{,}7$: Covalente à caractère ionique ou covalente polarisée
- $\Delta\chi > 1{,}7$: Caractère ionique (Plus $\Delta\chi$ augmente, plus le caractère ionique de la liaison augmente)

Pour KF, $\Delta\chi = 3{,}2$, le caractère est ionique. (K^+, F^-)

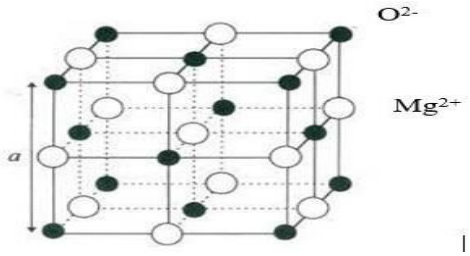
Pour KCl, $\Delta\chi = 2{,}4$, le caractère est ionique

Pour HCl, $\Delta\chi = 1{,}0$, la liaison covalente à caractère ionique ou covalente polarisée.

Pour HH, $\Delta\chi = 0$, la liaison est covalente non polaire.

Le MgO cristallise dans une structure de type NaCl.

2)- Représenter la maille élémentaire et déterminer le nombre de motifs MgO présents dans cette maille.



O^{2-} : Sommets + Centres des faces

Mg^{2+} : Centre du cube + milieu des arrêtes

- Nombre de motifs MgO/maille :

O^{2-} : Sommets du cube : 8 × 1/8 =1

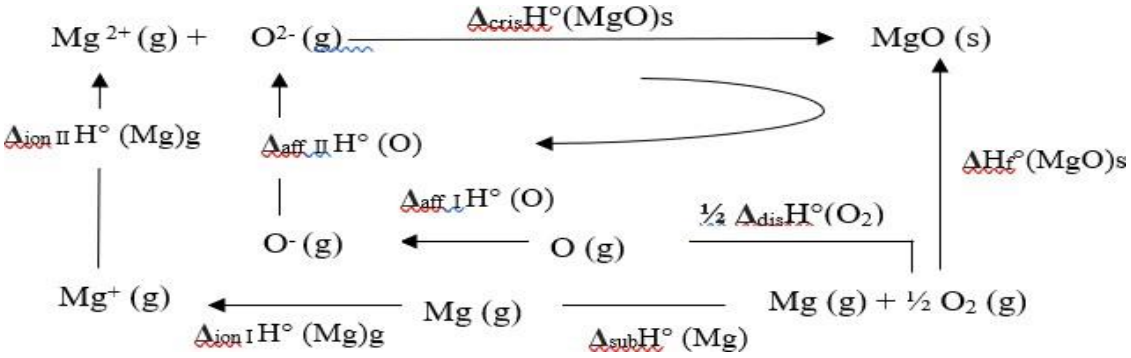
Centre des faces : 6 × ½= 3

Mg^{2+} : Centre du cube : 1× 1 =1

Milieux des arêtes : 12 × 1/4=3

4(Mg^{2+}, O^{2-}) = 4 MgO ; nombre de motifs/maille= 4

2- En utilisant le cycle de Born-Haber, calculer à partir des données thermodynamiques cidessous, l'enthalpie de cristallisation ΔcrisH° de ce cristal en Kj.mol-1



$\Delta_{cris}H°(MgO)s - \Delta H_f°(MgO)s + \Delta_{sub}H°(Mg) + \Delta_{ion}H°(Mg) + ½\,\Delta_{dis}H°(O_2) + \Delta_{aff\ I}H°(O) + \Delta_{aff\ II}H°(O) = 0$

➔ $\Delta_{cris}H°(MgO)s = \Delta H_f°(MgO)s - \Delta_{sub}H°(Mg) - \Delta_{ion\ I}H°(Mg) - \Delta_{ion\ II}H°(Mg) - ½\Delta_{dis}H°(O_2) - \Delta_{aff\ I}H°(O) - \Delta_{aff\ II}H°(O)$

$\Delta_{cris}H°(MgO)s$ = -602 – 148 -738 - 1451 – (½ × 492) – (- 141) – (844) = **- 3887 Kj/mol.**